

DOKUMEN PENGUJIAN DATABASE

(TEST CASE)

A. IDENTITAS PENGUJIAN

Nama Database : Monitoring_TA
Sistem Manajemen Basis : SQL Server 2025 (Standard Developer Edition, versi Data (DBMS) 17.0.1000.7)
Tanggal Pengujian : Minggu, 30 Agustus 2026
Nama Penguji / Kelompok: : Ahmad Rasya Maulana
Dosen Pengampu: Aprilia Kurnianti, ST. M. Eng.

B. DAFTAR TEST CASE (RINGKASAN)

Berikan tanda centang (✓) pada pengujian yang telah direncanakan dan dilakukan.

No	Kategori Pengujian	ID Test Case	Deskripsi Singkat	Status Akhir (Pass/Fail)
1	Functional Testing	FUNC-01	Menguji Insert Data Valid pada tabel utama	✓
2	Functional Testing	FUNC-02	Menguji Update Data pada tabel utama	✓
3	Functional Testing	FUNC-03	Menguji Stored Procedure	✓
4	Functional Testing	FUNC-04	Menguji Trigger	✓
5	Functional Testing	FUNC-05	Menguji View	✓
6	Integrity Testing	INT-PK-01	Menguji duplikasi Primary Key	✓
7	Integrity Testing	INT-FK-01	Menguji aturan Foreign Key (Referential)	✓
8	Integrity Testing	INT-CHK-01	Menguji aturan Check Constraint / Default	✓
9	Transaction Testing	TRNS-01	Menguji COMMIT pada transaksi multi-tabel	✓
10	Transaction Testing	TRNS-02	Menguji ROLLBACK saat terjadi error	✓
11	Performance Testing	PERF-01	Menguji eksekusi query berat tanpa Index	✓
12	Performance Testing	PERF-02	Menguji eksekusi query berat dengan Index	✓

No	Kategori Pengujian	ID Test Case	Deskripsi Singkat	Status Akhir (Pass/Fail)
13	Security Testing	SEC-01	Menguji Keamanan Input	✓

C. DETAIL PENGUJIAN (TEST SCENARIOS)

1. Functional Testing (Pengujian Fungsionalitas)

Test Case ID : FUNC-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem dapat menyimpan data baru yang valid ke dalam tabel Dosen.

Prasyarat (Pre-condition) : Database Monitoring_TA sudah aktif dan tabel Dosen siap menerima data baru tanpa duplikasi NIDN, No_HP, dan Email.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Insert valid data	INSERT INTO Dosen (NIDN, Nama, Prodi, Email, No_HP) VALUES ('0611038501', 'Andi Wijaya', 'Sistem Informasi', 'andi.wijaya@kampus.ac.id', '081234567899');	Muncul pesan "1 row(s) affected".	<i>Query berhasil dieksekusi, 1 baris data tersimpan.</i>	Pass
2.Verifikasi data	SELECT * FROM Dosen WHERE NIDN = '0611038501';	Data yang diinputkan muncul pada hasil query.	<i>Data NIDN 0611038501 (Andi Wijaya) muncul sesuai dengan yang diinputkan.</i>	Pass

Test Case ID : FUNC-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem dapat menyimpan data baru yang valid ke dalam tabel Staff_TU.

Prasyarat (Pre-condition) : Database Monitoring_TA sudah aktif dan tabel Staff_TU siap menerima data baru tanpa duplikasi NIP, No_HP, dan Email.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Insert valid data	INSERT INTO Staff_TU (NIP, Nama, Jabatan, Email, No_HP) VALUES ('199205152021012002', 'Rina Kusuma', 'Staff Akademik', 'rina.kusuma@kampus.ac.id', '081234567802');	Muncul pesan "1 row(s) affected".	<i>Query berhasil dieksekusi, 1 baris data tersimpan.</i>	Pass
2. Verifikasi data	SELECT * FROM Dosen WHERE NIDN = '0611038501';	Data yang diinputkan muncul pada hasil query.	<i>Data NIP 199205152021012002 (Rina Kusuma) muncul sesuai dengan yang diinputkan.</i>	Pass

Test Case ID : FUNC-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem dapat menyimpan data baru yang valid ke dalam tabel Mahasiswa.

Prasyarat (Pre-condition) : Database Monitoring_TA sudah aktif, tabel Mahasiswa siap menerima data baru tanpa duplikasi NIM dan Email.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Insert valid data	INSERT INTO Mahasiswa (NIM, Nama, Angkatan, Jurusan, Email, NIDN_Pembimbing) VALUES ('20204350099', 'Budi Santoso', '2020', 'Sistem Informasi',	Muncul pesan "1 row(s) affected".	<i>Query berhasil dieksekusi, 1 baris data tersimpan.</i>	Pass

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
	'budi.santoso@student.ac.id', '0611038501');			
2.Verifikasi data	SELECT * FROM Mahasiswa WHERE NIM = '20204350099';	Data yang diinputkan muncul pada hasil query.	<i>Data NIM 20204350099 (Budi Santoso) muncul sesuai dengan yang diinputkan.</i>	Pass

Test Case ID : FUNC-02

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem dapat memperbarui (update) data yang sudah ada pada tabel Dosen.

Prasyarat (Pre-condition) : Data dengan NIDN 0611038501 sudah tersedia di tabel Dosen.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Update data	UPDATE Dosen SET Prodi = 'Teknik Informatika' WHERE NIDN = '0611038501';	Muncul pesan "1 row(s) affected".	<i>Query berhasil dieksekusi, 1 baris data terupdate.</i>	Pass
2.Verifikasi data	SELECT * FROM Dosen WHERE NIDN = '0611038501';	Kolom Prodi berubah menjadi 'Teknik Informatika'.	<i>Kolom Prodi pada data NIDN 0611038501 berubah menjadi 'Teknik Informatika'.</i>	Pass

Test Case ID : FUNC-02

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem dapat memperbarui (update) data yang sudah ada pada tabel Staff_TU.

Prasyarat (Pre-condition) : Data dengan NIP 199205152021012002 sudah tersedia di tabel Staff_TU.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Update data	UPDATE Staff_TU SET Jabatan = 'Kepala Staff Akademik' WHERE NIP = '199205152021012002';	Muncul pesan "1 row(s) affected".	<i>Query berhasil dieksekusi, 1 baris data terupdate.</i>	Pass
2.Verifikasi data	SELECT * FROM Staff_TU WHERE NIP = '199205152021012002';	Kolom Jabatan berubah menjadi 'Kepala Staff Akademik'.	<i>Kolom Jabatan pada data NIP 199205152021012002 berubah menjadi 'Kepala Staff Akademik'.</i>	Pass

Test Case ID : FUNC-02

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem dapat memperbarui (update) data yang sudah ada pada tabel Mahasiswa.

Prasyarat (Pre-condition) : Data dengan NIM 20204350099 sudah tersedia di tabel Mahasiswa.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Update data	UPDATE Mahasiswa SET Jurusan = 'Teknik Informatika' WHERE NIM = '20204350099';	Muncul pesan "1 row(s) affected".	<i>Query berhasil dieksekusi, 1 baris data terupdate.</i>	Pass
2.Verifikasi data	SELECT * FROM Mahasiswa WHERE NIM = '20204350099';	Kolom Jurusan berubah menjadi 'Teknik Informatika'.	<i>Kolom Jurusan pada data NIM 20204350099 berubah menjadi 'Teknik Informatika'.</i>	Pass

Test Case ID : FUNC-03

Tujuan Pengujian : Memastikan stored procedure sp_CariMahasiswa dapat mencari dan menampilkan data mahasiswa berdasarkan nama yang diinputkan.

Prasyarat (Pre-condition) : Stored procedure sp_CariMahasiswa sudah ada di database, dan data mahasiswa dengan Nama 'Budi Santoso' sudah tersedia di tabel Mahasiswa.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Eksekusi stored procedure	EXEC sp_CariMahasiswa @Nama = 'Budi Santoso';	Menampilkan data mahasiswa (NIM, Nama, Jurusan) sesuai nama yang dicari.	<i>Data ditampilkan: NIM 20204350099, Nama Budi Santoso, Jurusan Teknik Informatika (1 baris).</i>	Pass

Test Case ID : FUNC-03

Tujuan Pengujian : Memastikan stored procedure sp_TambahMahasiswa dapat menambahkan data mahasiswa baru ke dalam tabel Mahasiswa melalui parameter input.

Prasyarat (Pre-condition) : Stored procedure sp_TambahMahasiswa sudah ada di database, NIM 20204350100 belum terdaftar, dan NIDN pembimbing 0502026801 sudah tersedia di tabel Dosen.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Eksekusi stored procedure	EXEC sp_TambahMahasiswa @NIM = '20204350100', @Nama = 'Siti Aminah', @Angkatan = '2020',	Data mahasiswa baru berhasil tersimpan ke tabel Mahasiswa.	<i>Query berhasil dieksekusi tanpa error.</i>	Pass

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
	@Jurusan = 'Sistem Informasi', @Email = 'siti.aminah@student.ac.id', @NIDN_Pembimbing = '0502026801';			
2.Verifikasi data	SELECT * FROM Mahasiswa WHERE NIM = '20204350100';	Data NIM 20204350100 (Siti Aminah) muncul pada hasil query.	Data NIM 20204350100, Nama Siti Aminah, Angkatan 2020, Jurusan Sistem Informasi muncul sesuai input.	Pass

Test Case ID : FUNC-03

Tujuan Pengujian : Memastikan stored procedure usp_TambahPengajuanPendadaran dapat menambahkan data pengajuan pendadaran baru dengan validasi mahasiswa belum pernah mengajukan sebelumnya, serta Status otomatis diset 'Menunggu'.

Prasyarat (Pre-condition) : Stored procedure usp_TambahPengajuanPendadaran sudah ada di database; NIM 20204350099 belum pernah mengajukan pendadaran; NIP staff dan kedua NIDN penguji sudah tersedia dan berbeda satu sama lain.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Eksekusi stored procedure	EXEC usp_TambahPengajuanPendadaran @NIM = '20204350099', @Tanggal_Ujian = '2026-09-15', @Ruangan = 'Ruang Sidang A', @NIDN_Penguji1 = '0502026801', @NIP_Staff =	Muncul pesan "Sukses: Pengajuan pendadaran berhasil ditambahkan ke dalam database."	Pesan "Sukses: Pengajuan pendadaran berhasil ditambahkan ke dalam database." muncul, data	Pass

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
	'199205152021012002', @NIDN_Penguji2 = '0513039203', @SKS_Lulus = 140, @Tanggal_Pengajuan = '2026-08-28', @IPK = 3.50;		<i>berhasil disimpan.</i>	
2.Verifikasi data	SELECT * FROM Pengajuan_Pendadaran WHERE NIM = '20204350099';	Data pengajuan baru muncul dengan Status = 'Menunggu'.	<i>Data muncul dengan ID_Pengajuan 1039, Status 'Menunggu', IPK 3.50, SKS_Lulus 140 sesuai input.</i>	Pass

Test Case ID : FUNC-04

Tujuan Pengujian : Memastikan trigger trg_UpdateStatusTA secara otomatis mengubah Status_TA pada tabel Monitoring_TA menjadi 'Lulus' ketika Status pada tabel Pengajuan_Pendadaran diubah menjadi 'Selesai'.

Prasyarat (Pre-condition) : Trigger trg_UpdateStatusTA sudah aktif pada tabel Pengajuan_Pendadaran; data Monitoring_TA untuk NIM 20204350099 memiliki Status_TA = 'Sidang' (bukan 'Lulus'); data pengajuan (ID_Pengajuan 1039) untuk NIM yang sama sudah tersedia.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Cek Kondisi Awal	SELECT Status_TA FROM Monitoring_TA WHERE Nim = '20204350099';	Status_TA bernilai 'Sidang' (belum berubah).	<i>Status_TA = 'Sidang'.</i>	Pass

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
2.Update Status pengajuan	UPDATE Pengajuan_Pendadaran SET Status = 'Selesai' WHERE Nim = '20204350099';	Muncul pesan "1 row(s) affected", trigger otomatis tereksekusi.	<i>Query berhasil, "1 row affected" muncul.</i>	Pass
3.Verifikasi hasil trigger	SELECT Status_TA FROM Monitoring_TA WHERE Nim = '20204350099';	Status_TA otomatis berubah menjadi 'Lulus'.	<i>Status_TA berubah menjadi 'Lulus'.</i>	Pass

Test Case ID : FUNC-04

Tujuan Pengujian : Memastikan trigger trg_ValidasiTanggalPendadaran mencegah (rollback) penyimpanan data pengajuan pendadaran apabila Tanggal_Ujian jatuh pada hari Minggu.

Prasyarat (Pre-condition) : Trigger trg_ValidasiTanggalPendadaran sudah aktif pada tabel Pengajuan_Pendadaran; NIM 20204350100 belum memiliki pengajuan pendadaran.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Cek Kondisi Awal	SELECT * FROM Pengajuan_Pendadaran WHERE NIM = '20204350100';	Tidak ada data (0 rows).	<i>0 rows.</i>	Pass
2.Insert dengan Tanggal_Ujian hari Minggu	INSERT INTO Pengajuan_Pendadaran (NIM, NIP_Staff, NIDN_Penguji1, NIDN_Penguji2, SKS_Lulus, Tanggal_Pengajuan, Tanggal_Ujian, Ruangan,	Muncul pesan error kustom "Gagal: Ujian pendadaran tidak boleh dijadwalkan pada hari Minggu!" dan transaksi dibatalkan (rollback).	<i>Muncul pesan error "Gagal: Ujian pendadaran tidak boleh dijadwalkan pada hari Minggu!" (Msg 50000) dan "The transaction ended in the trigger.</i>	Pass

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
	Status, IPK) VALUES ('20204350100', '199205152021012002', '0502026801', '0513039203', 140, '2026-08-28', '2026-08-30', 'Ruang Sidang B', 'Menunggu', 3.60);		<i>The batch has been aborted." (Msg 3609).</i>	
3.Verifikasi data tidak masuk	SELECT * FROM Pengajuan_Pendadaran WHERE NIM = '20204350100';	Tidak ada data yang tersimpan (0 rows).	<i>0 rows data tidak masuk ke tabel.</i>	Pass

Test Case ID : FUNC-05

Tujuan Pengujian : Memastikan view vw_LaporanStatusPendadaranLengkap dapat menampilkan data gabungan (JOIN) antara tabel Mahasiswa, Pengajuan_Pendadaran, dan Dosen dengan benar.

Prasyarat (Pre-condition) : View vw_LaporanStatusPendadaranLengkap sudah ada di database, data mahasiswa NIM 20204350099 sudah memiliki pengajuan pendadaran dengan dosen penguji 1 yang valid.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Query view	SELECT * FROM vw_LaporanStatusPendadaranLengkap WHERE NIM = '20204350099';	Menampilkan NIM, Nama Mahasiswa, Tanggal_Ujian, Ruangan, Status Pendadaran, dan Nama Dosen Penguji 1 dalam satu baris.	<i>Data ditampilkan: NIM 20204350099, Nama Mahasiswa Budi Santoso, Tanggal_Ujian 2026-09-15, Ruangan Ruang Sidang A, StatusPendadaran Selesai, NamaDosenPenguji1 Dr.</i>	Pass

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
			<i>Ir. Dwijoko Purbohadi, M.T.</i>	

Test Case ID : FUNC-05

Tujuan Pengujian : Memastikan view vw_MahasiswaPembimbing dapat menampilkan data gabungan (JOIN) antara tabel Mahasiswa dan Dosen sesuai relasi dosen pembimbing.

Prasyarat (Pre-condition) : View vw_MahasiswaPembimbing sudah ada di database, data mahasiswa NIM 20204350099 memiliki NIDN_Pembimbing yang valid dan terdaftar di tabel Dosen.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Query view	SELECT * FROM vw_MahasiswaPembimbing WHERE NIM = '20204350099';	Menampilkan NIM, Nama Mahasiswa, Angkatan, Jurusan, NIDN, Nama Pembimbing, dan Prodi Dosen dalam satu baris.	<i>Data ditampilkan: NIM 20204350099, Nama_Mahasiswa Budi Santoso, Angkatan 2020, Jurusan Teknik Informatika, NIDN 0611038501, Nama_Pembimbing Andi Wijaya, Prodi_Dosen Teknik Informatika.</i>	Pass

2. Integrity Testing (Pengujian Integritas & Constraint)

Test Case ID : INT-PK-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menolak insert data dengan Primary Key (NIDN) yang sudah ada (duplikat) pada tabel Dosen.

Tabel Target : Dosen

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1. Insert data duplikat	INSERT INTO Dosen (NIDN, Nama, Prodi, Email, No_HP) VALUES ('0611038501', 'Nama Lain', 'Prodi Lain', 'lain.dosen@kampus.ac.id', '081200000001');	Sistem menolak insert dan memunculkan pesan error Violation of PRIMARY KEY constraint.	<i>Muncul pesan error "Msg 2627: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Dosen'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Dosen'. The duplicate key value is (0611038501)."</i>	Pass

Test Case ID : INT-PK-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menolak insert data dengan Primary Key (NIP) yang sudah ada (duplikat) pada tabel Staff_TU.

Tabel Target : Staff_TU

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1. Insert data duplikat	INSERT INTO Staff_TU (NIP, Nama, Jabatan, Email, No_HP) VALUES ('199205152021012002', 'Nama Lain', 'Jabatan Lain', 'lain.staff@kampus.ac.id', '081200000002');	Sistem menolak insert dan memunculkan pesan error Violation of PRIMARY KEY constraint.	<i>Muncul pesan error "Msg 2627: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Staff_TU'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Staff_TU'. The duplicate key value is (199205152021012002)."</i>	Pass

Test Case ID : INT-PK-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menolak insert data dengan Primary Key (NIM) yang sudah ada (duplikat) pada tabel Mahasiswa.

Tabel Target : Mahasiswa

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1. Insert data Duplikat	INSERT INTO Mahasiswa (NIM, Nama, Angkatan, Jurusan, Email, NIDN_Pembimbing) VALUES ('20204350099', 'Nama Lain', '2021', 'Jurusan Lain', 'lain.mhs@student.ac.id', '0611038501');	Sistem menolak insert dan memunculkan pesan error Violation of PRIMARY KEY constraint.	<i>Muncul pesan error "Msg 2627: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Mahasiswa'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Mahasiswa'. The duplicate key value is (20204350099)."</i>	Pass

Test Case ID : INT-FK-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menegakkan aturan Foreign Key (referential integrity) pada tabel Log_Bimbingan, baik saat insert data anak dengan FK tidak valid maupun saat menghapus data induk yang masih direferensikan.

Tabel Target : Log_Bimbingan

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1. Insert data anak dengan FK tidak valid	INSERT INTO Log_Bimbingan (NIM, NIDN, Materi, Status) VALUES ('20204350099',	Sistem menolak insert karena NIDN tidak ada di tabel Dosen.	<i>Muncul pesan "Msg 547: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint 'FK_Log_Dosen'. The</i>	Pass

	'999999999', 'Konsultasi Bab 1', 'Menunggu');		<i>conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Dosen', column 'NIDN'."</i>	
2. Hapus data induk (Dosen) yang masih dipakai	DELETE FROM Dosen WHERE NIDN = '0611038501';	Ditolak (NO ACTION) karena data Dosen masih direferensikan tabel anak.	<i>Muncul pesan "Msg 547: The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint 'FK_Mahasiswa_Dosen'." Data Dosen tidak terhapus (NO ACTION terbukti berlaku).</i>	Pass

Test Case ID : INT-FK-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menegakkan aturan Foreign Key (referential integrity) pada tabel Mahasiswa, baik saat insert data anak dengan FK tidak valid maupun saat menghapus data induk yang masih direferensikan.

Tabel Target : Mahasiswa

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Insert data anak dengan FK tidak valid	INSERT INTO Mahasiswa (NIM, Nama, Angkatan, Jurusan, Email, NIDN_Pembimbing) VALUES ('20204350101', 'Fajar Nugroho', '2020', 'Sistem Informasi', 'fajar.nugroho@stu	Sistem menolak insert karena NIDN_Pembimbing tidak ada di tabel Dosen.	<i>Muncul pesan "Msg 547: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint 'FK_Mahasiswa_Dosen'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Dosen', column 'NIDN'."</i>	Pass

	dent.ac.id', '9999999999'); 			
2.Hapus data induk (Mahasiswa) yang masih dipakai	DELETE FROM Dosen WHERE NIDN = '0611038501';	Ditolak (NO ACTION) karena data Dosen masih direferensikan tabel Mahasiswa.	<i>Muncul pesan "Msg 547: The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint 'FK_Mahasiswa_Dosen'." Data Dosen tidak terhapus.</i>	Pass

Test Case ID : INT-FK-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menegakkan aturan Foreign Key (referential integrity) pada tabel Monitoring_TA, baik saat insert data anak dengan FK tidak valid maupun saat menghapus data induk yang masih direferensikan.

Tabel Target : Monitoring_TA

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Insert data anak dengan FK tidak valid	INSERT INTO Monitoring_TA (Nim, NIDN_Pembimbing, Judul_TA, Status_TA) VALUES ('9999999999', '0611038501', 'Judul Uji FK Invalid', 'Pengajuan Judul');	Sistem menolak insert karena Nim tidak ada di tabel Mahasiswa.	<i>Muncul pesan "Msg 547: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint 'FK_Monitoring_Mahasiswa'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Mahasiswa', column 'NIM'."</i>	Pass
2.Hapus data induk (Monitoring_TA)	DELETE FROM Mahasiswa	Ditolak (NO ACTION) karena data Mahasiswa	<i>Muncul pesan "Msg 547: The DELETE statement conflicted with the</i>	Pass

yang masih dipakai	WHERE NIM = '20204350099';	masih direferensikan tabel Monitoring_TA.	<i>REFERENCE constraint 'FK_Monitoring_Mahasiswa'." Data Mahasiswa tidak terhapus.</i>	
--------------------	----------------------------	---	--	--

Test Case ID : INT-FK-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menegakkan aturan Foreign Key (referential integrity) pada tabel Pengajuan_Pendadaran, baik saat insert data anak dengan FK tidak valid maupun saat menghapus data induk yang masih direferensikan.

Tabel Target : Pengajuan_Pendadaran

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Insert data anak dengan FK tidak valid	INSERT INTO Pengajuan_Pendadaran (NIM, NIP_Staff, NIDN_Penguji1, NIDN_Penguji2, SKS_Lulus, Tanggal_Pengajuan, Tanggal_Ujian, Ruangan, Status, IPK) VALUES ('20204350100', '999999999999999999', '0502026801', '0513039203', 140, '2026-08-29', '2026-09-20', 'Ruang Sidang C', 'Menunggu', 3.40);	Sistem menolak insert karena NIP_Staff tidak ada di tabel Staff_TU.	<i>Muncul pesan "Msg 547: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint 'FK_Pengajuan_Staff'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Staff_TU', column 'NIP'."</i>	Pass
2.Hapus data induk (Staff_TU)	DELETE FROM Staff_TU WHERE NIP = '199205152021012002';	Ditolak (NO ACTION) karena data Staff_TU masih direferensikan	<i>Muncul pesan "Msg 547: The DELETE statement conflicted with the</i>	Pass

yang masih dipakai		tabel Pengajuan_Pendadaran.	<i>REFERENCE constraint 'FK_Pengajuan_Staff'." Data Staff_TU tidak terhapus.</i>	
--------------------	--	-----------------------------	--	--

Test Case ID : INT-CHK-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menegakkan aturan CHECK constraint pada tabel Dosen, yaitu No_HP harus berupa angka saja.

Tabel Target : Dosen

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.	UPDATE Dosen SET No_HP = '08123ABC45' WHERE NIDN = '0611038501';	Sistem menolak update karena No_HP mengandung huruf, melanggar constraint CK_Dosen_NoHP (No_HP wajib angka). Muncul pesan "Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Dosen_NoHP'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Dosen_NoHP'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Dosen', column 'No_HP'. The statement has been terminated.</i>	Pass

Test Case ID : INT-CHK-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menegakkan aturan CHECK constraint pada tabel Log_Bimbingan, meliputi format NIDN dan NIM (harus angka), nilai Status (harus sesuai daftar yang ditentukan), dan Tanggal (tidak boleh melebihi tanggal hari ini).

Tabel Target : Log_Bimbingan

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
-------------------	----------------------------	---	------------------------------	--------

1.	UPDATE Log_Bimbingan SET NIDN = '061103850A' WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena NIDN mengandung huruf, melanggar CK_Log_NIDN_Angka. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Log_NIDN_Angka'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Log_NIDN_Angka'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Log_Bimbingan', column 'NIDN'. The statement has been terminated.</i>	Pass
2.	UPDATE Log_Bimbingan SET NIM = '2020435009A' WHERE NIDN = '0611038501';	Sistem menolak update karena NIM mengandung huruf, melanggar CK_Log_NIM_Angka. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Log_NIM_Angka'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Log_NIM_Angka'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Log_Bimbingan', column 'NIM'. The statement has been terminated.</i>	Pass
3.	UPDATE Log_Bimbingan SET Status = 'Proses' WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena 'Proses' bukan salah satu nilai yang diizinkan (Menunggu, Revisi, Disetujui, Ditolak), melanggar CK_Log_Status. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Log_Status'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Log_Status'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Log_Bimbingan', column 'Status'. The statement has been terminated.</i>	Pass
4.	UPDATE Log_Bimbingan SET Tanggal = DATEADD(DAY,	Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Log_Tanggal'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Log_Tanggal'. The</i>	Pass

	10, GETDATE() WHERE NIM = '20204350099';		<i>conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Log_Bimbingan', column 'Tanggal'. The statement has been terminated.</i>	
--	--	--	---	--

Test Case ID : INT-CHK-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menegakkan aturan CHECK constraint pada tabel Mahasiswa, meliputi Angkatan (harus dalam rentang 2015-2030), Email (harus sesuai format), dan NIM (harus angka).

Tabel Target : Mahasiswa

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.	UPDATE Mahasiswa SET Angkatan = '2010' WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena Angkatan 2010 berada di luar rentang 2015-2030, melanggar CK_Mahasiswa_Angkatan. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Mahasiswa_Angkatan'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Mahasiswa_Angkatan'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Mahasiswa', column 'Angkatan'. The statement has been terminated.</i>	Pass
2.	UPDATE Mahasiswa SET Email = 'emailsalah' WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena Email tidak mengandung '@' dan '.', melanggar CK_Mahasiswa_Email. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Mahasiswa_Email'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Mahasiswa_Email'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Mahasiswa', column</i>	Pass

			<i>'Email'. The statement has been terminated.</i>	
3.	INSERT INTO Mahasiswa (NIM, Nama, Angkatan, Jurusan, Email, NIDN_Pembimbing) VALUES ('2020435010A', 'Test NIM Invalid', '2020', 'Sistem Inf	Sistem menolak insert karena NIM mengandung huruf, melanggar CK_Mahasiswa_NIM. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Mahasiswa_NIM'."	<i>Msg 547: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Mahasiswa_NIM'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Mahasiswa', column 'NIM'. The statement has been terminated.</i>	Pass

Test Case ID : INT-CHK-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menegakkan aturan CHECK constraint pada tabel Monitoring_TA, meliputi format NIDN_Pembimbing dan Nim (harus angka), serta nilai Status_TA (harus sesuai daftar yang ditentukan).

Tabel Target : Monitoring_TA

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.	UPDATE Monitoring_TA SET NIDN_Pembimbing = '061103850A' WHERE Nim = '20204350099';	Sistem menolak update karena NIDN_Pembimbing mengandung huruf, melanggar CK_Monitoring_NIDN_Angka. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Monitoring_NIDN_Angka'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Monitoring_NIDN_Angka'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Monitoring_TA', column 'NIDN_Pembimbing'. The statement has been terminated.</i>	Pass

2.	UPDATE Monitoring_TA SET Nim = '2020435009A' WHERE Nim = '20204350099';	Sistem menolak update karena Nim mengandung huruf, melanggar CK_Monitoring_Nim_Angka . Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Monitoring_Nim_Angka'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Monitoring_Nim_Angka'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Monitoring_TA', column 'Nim'. The statement has been terminated.</i>	Pass
3.	UPDATE Monitoring_TA SET Status_TA = 'Selesai Total' WHERE Nim = '20204350099';	Sistem menolak update karena 'Selesai Total' bukan salah satu nilai yang diizinkan, melanggar CK_Monitoring_Status. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Monitoring_Status'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Monitoring_Status'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Monitoring_TA', column 'Status_TA'. The statement has been terminated.</i>	Pass

Test Case ID : INT-CHK-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menegakkan seluruh aturan CHECK constraint pada tabel Pengajuan_Pendadaran, meliputi rentang IPK dan SKS_Lulus, format NIDN_Penguji1/NIDN_Penguji2/NIM/NIP_Staff (harus angka), nilai Nilai dan Status (harus sesuai daftar yang ditentukan), hubungan Tanggal_Ujian terhadap Tanggal_Pengajuan, larangan Penguji1 sama dengan Penguji2, dan batas Tanggal_Pengajuan tidak boleh melebihi hari ini.

Tabel Target : Pengajuan_Pendadaran

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.	UPDATE Pengajuan_Pendadaran SET IPK = 1.50 WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena IPK 1.50 berada di luar rentang 2.00-4.00, melanggar CK_Pengajuan_IPK. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Pengajuan_IPK'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Pengajuan_IPK'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Pengajuan_Pendadaran', column 'IPK'. The statement has been terminated.</i>	Pass
2.	UPDATE Pengajuan_Pendadaran SET NIDN_Penguji1 = '050202680A' WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena NIDN_Penguji1 mengandung huruf, melanggar CK_Pengajuan_NIDN_Penguji1_Angka. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Pengajuan_NIDN_Penguji1_Angka'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Pengajuan_NIDN_Penguji1_Angka'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Pengajuan_Pendadaran', column 'NIDN_Penguji1'. The statement has been terminated.</i>	Pass
3.	UPDATE Pengajuan_Pendadaran SET NIDN_Penguji2 = '051303920A' WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena NIDN_Penguji2 mengandung huruf, melanggar CK_Pengajuan_NIDN_Penguji2_Angka. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Pengajuan_NIDN_Penguji2_Angka'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Pengajuan_NIDN_Penguji2_Angka'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Pengajuan_Pendadaran', column 'NIDN_Penguji2'. The</i>	Pass

			<i>statement has been terminated.</i>	
4.	UPDATE Pengajuan_Pendadar an SET Nilai = 'F' WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena 'F' bukan salah satu nilai yang diizinkan (A, AB, B, BC, C, D, E, atau NULL), melanggar CK_Pengajuan_Nilai. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Pengajuan_Nilai'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Pengajuan_Nilai'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Pengajuan_Pendada ran', column 'Nilai'. The statement has been terminated.</i>	Pass
5.	UPDATE Pengajuan_Pendadar an SET NIM = '2020435009A' WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena NIM mengandung huruf, melanggar CK_Pengajuan_NIM_Angka. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Pengajuan_NIM_Angka '."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Pengajuan_NIM_An gka'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Pengajuan_Pendada ran', column 'NIM'. The statement has been terminated.</i>	Pass
6.	UPDATE Pengajuan_Pendadar an SET NIP_Staff = '19920515202101200 A' WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena NIP_Staff mengandung huruf, melanggar CK_Pengajuan_NIP_Staff_A ngka. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Pengajuan_NIP_Staff_ Angka'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Pengajuan_NIP_Staf f_Angka'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Pengajuan_Pendada ran', column 'NIP_Staff'. The statement has been terminated.</i>	Pass
7.	UPDATE Pengajuan_Pendadar	Sistem menolak update karena SKS_Lulus 120	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with</i>	Pass

	an SET SKS_Lulus = 120 WHERE NIM = '20204350099';	berada di luar rentang 130-150, melanggar CK_Pengajuan_SKS. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Pengajuan_SKS'."	<i>the CHECK constraint 'CK_Pengajuan_SKS'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Pengajuan_Pendadaran', column 'SKS_Lulus'. The statement has been terminated.</i>	
8.	UPDATE Pengajuan_Pendadaran SET Status = 'Batal' WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena 'Batal' bukan salah satu nilai yang diizinkan (Menunggu, Disetujui, Ditolak, Selesai), melanggar CK_Pengajuan_Status. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Pengajuan_Status'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Pengajuan_Status'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Pengajuan_Pendadaran', column 'Status'. The statement has been terminated.</i>	Pass
9.	UPDATE Pengajuan_Pendadaran SET Tanggal_Ujian = '2026-01-01' WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena Tanggal_Ujian (2026-01-01) lebih awal dari Tanggal_Pengajuan (2026-08-28), melanggar CK_Pengajuan_TanggalUjian. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Pengajuan_TanggalUjian'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Pengajuan_TanggalUjian'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Pengajuan_Pendadaran'. The statement has been terminated.</i>	Pass
10.	UPDATE Pengajuan_Pendadaran SET NIDN_Penguji2 = NIDN_Penguji1 WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena NIDN_Penguji1 dan NIDN_Penguji2 menjadi sama, melanggar CK_Penguji_Tidak_Boleh_Sama. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Penguji_Tidak_Boleh_Sama'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table</i>	Pass

		'CK_Penguji_Tidak_Boleh_Sama'."	<i>'dbo.Pengajuan_Pendadaran'. The statement has been terminated.</i>	
11.	UPDATE Pengajuan_Pendadaran SET Tanggal_Pengajuan = DATEADD(DAY, 10, GETDATE()) WHERE NIM = '20204350099';	Sistem menolak update karena Tanggal_Pengajuan melebihi tanggal hari ini, melanggar CK_Tanggal_Pengajuan_Valid. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Tanggal_Pengajuan_Valid'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Tanggal_Pengajuan_Valid'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Pengajuan_Pendadaran', column 'Tanggal_Pengajuan'. The statement has been terminated.</i>	Pass

Test Case ID : INT-CHK-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menegakkan aturan CHECK constraint pada tabel Staff_TU, meliputi Email (harus sesuai format), NIP (harus angka), dan No_HP (harus angka).

Tabel Target : Staff_TU

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.	UPDATE Staff_TU SET Email = 'emailsalah' WHERE NIP = '199205152021012002';	Sistem menolak update karena Email tidak mengandung '@' dan '.', melanggar CK_Staff_Email. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Staff_Email'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Staff_Email'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Staff_TU', column</i>	Pass

			<i>'Email'. The statement has been terminated.</i>	
2.	INSERT INTO Staff_TU (NIP, Nama, Jabatan, Email, No_HP) VALUES ('19920515202101200 A', 'Test NIP Invalid', 'Staff Test', 'test@staff.ac.id', '081234567890');	Sistem menolak insert karena NIP mengandung huruf, melanggar CK_Staff_NIP. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Staff_NIP'."	<i>Msg 547: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Staff_NIP'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Staff_TU', column 'NIP'. The statement has been terminated.</i>	Pass
3.	UPDATE Staff_TU SET No_HP = '0812ABCD5678' WHERE NIP = '199205152021012002';	Sistem menolak update karena No_HP mengandung huruf, melanggar CK_Staff_NoHP. Muncul pesan "Msg 547: ... CHECK constraint 'CK_Staff_NoHP'."	<i>Msg 547: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint 'CK_Staff_NoHP'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Staff_TU', column 'No_HP'. The statement has been terminated.</i>	Pass

3. Transaction Testing (Pengujian Transaksi)

Test Case ID : TRNS-01

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem menyimpan (COMMIT) seluruh perubahan data secara permanen ke dalam tabel Log_Bimbingan ketika seluruh langkah dalam satu transaksi berhasil dieksekusi tanpa error.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1. Mulai Transaksi	BEGIN TRANSACTION;	Transaksi dimulai.	<i>Perintah berhasil dieksekusi ("Commands completed successfully"), transaksi dimulai.</i>	Pass
2. Insert data (dalam transaksi)	INSERT INTO Log_Bimbingan (NIM, NIDN, Materi, Status) VALUES ('20204350099', '0611038501', 'Konsultasi Bab 2', 'Menunggu');	Data masuk (sementara).	<i>Muncul pesan "1 row affected", data tersimpan sementara dalam transaksi.</i>	Pass
3. Update data (dalam transaksi yang sama)	UPDATE Log_Bimbingan SET Status = 'Disetujui' WHERE NIM = '20204350099' AND Materi = 'Konsultasi Bab 2';	Data berhasil diperbarui (sementara).	<i>Muncul pesan "1 row affected", Status berhasil diperbarui sementara dalam transaksi.</i>	Pass
4. Commit Transaksi	COMMIT	Transaksi berhasil disimpan permanen.	<i>Perintah berhasil dieksekusi ("Commands completed successfully"), transaksi di-commit.</i>	Pass
5. Verifikasi	SELECT * FROM Log_Bimbingan WHERE Materi = 'Konsultasi Bab 2';	Data dari langkah 2 & 3 ADA secara permanen di tabel, dengan Status = 'Disetujui'.	<i>Data muncul: ID_Log 28, NIM 20204350099, NIDN 0611038501, Tanggal 2026-08-29, Materi 'Konsultasi Bab 2', Status 'Disetujui'.</i>	Pass

Test Case ID : TRNS-02

Tujuan Pengujian : Memastikan sistem mengembalikan data ke kondisi awal (ROLLBACK) pada tabel Log_Bimbingan jika terjadi kegagalan (pelanggaran constraint FK) di tengah proses transaksi.

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1.Mulai Transaksi	BEGIN TRANSACTION;	Transaksi dimulai.	<i>Perintah berhasil dieksekusi ("Commands completed successfully"), transaksi dimulai.</i>	Pass
2.Eksekusi sukses	INSERT INTO Log_Bimbingan (NIM, NIDN, Materi, Status) VALUES (<i>'20204350099'</i> , <i>'0611038501'</i> , <i>'Konsultasi Bab 3'</i> , <i>'Menunggu'</i>);	Data masuk (sementara).	<i>Muncul pesan "1 row affected", data tersimpan sementara dalam transaksi.</i>	Pass
3. Eksekusi Gagal (Sengaja dibuat error)	INSERT INTO Log_Bimbingan (NIM, NIDN, Materi, Status) VALUES (<i>'20204350099'</i> , <i>'9999999999'</i> , <i>'Konsultasi Bab 4'</i> , <i>'Menunggu'</i>);	Muncul error constraint (FOREIGN KEY constraint violation).	<i>Muncul pesan "Msg 547: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint 'FK_Log_Dosen'. The conflict occurred in database 'Monitoring_TA', table 'dbo.Dosen', column 'NIDN'."</i>	Pass

Langkah Pengujian	Script SQL yang Dieksekusi	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
4. Rollback Transaksi	ROLLBACK TRANSACTION;	Transaksi dibatalkan.	<i>Perintah berhasil dieksekusi ("Commands completed successfully"), transaksi dibatalkan.</i>	Pass
5. Verifikasi	SELECT * FROM Log_Bimbingan WHERE Materi = 'Konsultasi Bab 3';	Data dari langkah 2 TIDAK ADA di dalam tabel.	<i>Hasil query kosong (0 rows), data "Konsultasi Bab 3" tidak ditemukan, membuktikan ROLLBACK berhasil mengembalikan data ke kondisi awal.</i>	Pass

4. Performance Testing (Pengujian Performa)

Test Case ID : PERF-01 & PERF-02

Tujuan Pengujian : Membandingkan kinerja eksekusi query (misal: pencarian data dalam jumlah besar atau proses JOIN) sebelum dan sesudah penambahan Index.

Query yang diuji :
 SELECT P.ID_Pengajuan, M>Nama, P.Status, P.Tanggal_Pengajuan
 FROM Pengajuan_Pendadaran P
 JOIN Mahasiswa M ON P.NIM = M.NIM
 WHERE P.Status = 'Disetujui'
 ORDER BY P.Tanggal_Pengajuan DESC;

Hasil Pengujian:

Parameter Pengukuran	Skenario A (Tanpa Index Khusus)	Skenario B (Dengan Index)	Kesimpulan / Analisis
Execution Plan (Bentuk Visual)	<i>Clustered Index Scan pada tabel Pengajuan_Pendadaran (Cost 47%) dan Mahasiswa (Cost</i>	<i>Clustered Index Scan pada kedua tabel dengan pola yang</i>	Meskipun index idx_Pengajuan_Status sudah dibuat pada

Parameter Pengukuran	Skenario A (Tanpa Index Khusus)	Skenario B (Dengan Index)	Kesimpulan / Analisis
	<i>3%), dilanjutkan Hash Match (Inner Join) dan operasi Sort.</i>	<i>identik — Hash Match (Inner Join) dan Sort, tidak ada perubahan sama sekali.</i>	kolom Status, SQL Server Query Optimizer tetap memilih Clustered Index Scan dan tidak menggunakan index tersebut sama sekali.
Logical Reads (Jumlah halaman data yang dibaca dari memori)	<i>69 pages (67 dari Pengajuan_Pendadaran + 2 dari Mahasiswa)</i>	<i>69 pages (67 dari Pengajuan_Pendadaran + 2 dari Mahasiswa) — identik</i>	Tidak ada penurunan Logical Reads sama sekali antara Skenario A dan B, membuktikan index tidak dimanfaatkan oleh optimizer.
CPU Time (Waktu pemrosesan CPU)	<i>0 ms</i>	<i>0 ms</i>	Tidak ada perbedaan CPU Time pada kedua skenario.
Elapsed Time (Waktu total eksekusi)	<i>43 ms</i>	<i>74 ms</i>	Elapsed Time justru meningkat setelah index dibuat, kemungkinan disebabkan oleh overhead pemeliharaan index tambahan tanpa manfaat performa yang didapat.
Missing Index Recommendation	<i>SQL Server menyarankan pembuatan index: CREATE NONCLUSTERED INDEX ON [dbo].[Pengajuan_Pendadaran] ([Status]) INCLUDE ([NIM],[Tanggal_Pengajuan]) dengan Impact 41.98%.</i>	<i>Saran Missing Index yang sama masih tetap muncul persis seperti sebelumnya, menandakan index yang telah dibuat dianggap belum optimal oleh SQL Server.</i>	Index pada kolom Status tidak efektif secara performa karena kolom ini memiliki selektivitas rendah (low cardinality) — hanya terdiri dari 4 nilai unik (Menunggu, Disetujui, Ditolak,

Parameter Pengukuran	Skenario A (Tanpa Index Khusus)	Skenario B (Dengan Index)	Kesimpulan / Analisis
			Selesai) yang tersebar hampir merata (masing-masing $\pm 24\text{--}26\%$ dari total 5000 baris). Ketika kondisi WHERE menyaring sekitar seperempat dari keseluruhan data, Query Optimizer menilai bahwa melakukan Table/Clustered Index Scan penuh lebih murah secara biaya dibandingkan proses Index Seek yang diikuti Key Lookup berulang ke setiap baris yang cocok. Hal ini membuktikan bahwa penambahan index tidak selalu meningkatkan performa — efektivitas index sangat bergantung pada selektivitas (cardinality) kolom yang diindeks, dan kolom dengan sedikit nilai unik yang tersebar merata umumnya kurang cocok dijadikan non-clustered index

Parameter Pengukuran	Skenario A (Tanpa Index Khusus)	Skenario B (Dengan Index)	Kesimpulan / Analisis
			dibandingkan kolom dengan nilai yang lebih unik/variatif seperti NIM atau Tanggal_Pengajuan.

(Catatan: Untuk mendapatkan data di atas pada SQL Server, aktifkan SET STATISTICS IO ON dan SET STATISTICS TIME ON, serta tekan Ctrl+M untuk Actual Execution Plan).

11. Performance Testing - PERF-01: Menguji eksekusi query berat TANPA Index

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane shows the Object Explorer with the 'Monitoring_TA' database selected. The right pane shows the query editor with the following SQL code:

```

-- Cek total data sekarang
SELECT COUNT(*) AS Total_Pengajuan FROM Pengajuan_Pendadaran;
SELECT Status, COUNT(*) AS Jumlah FROM Pengajuan_Pendadaran GROUP BY Status;

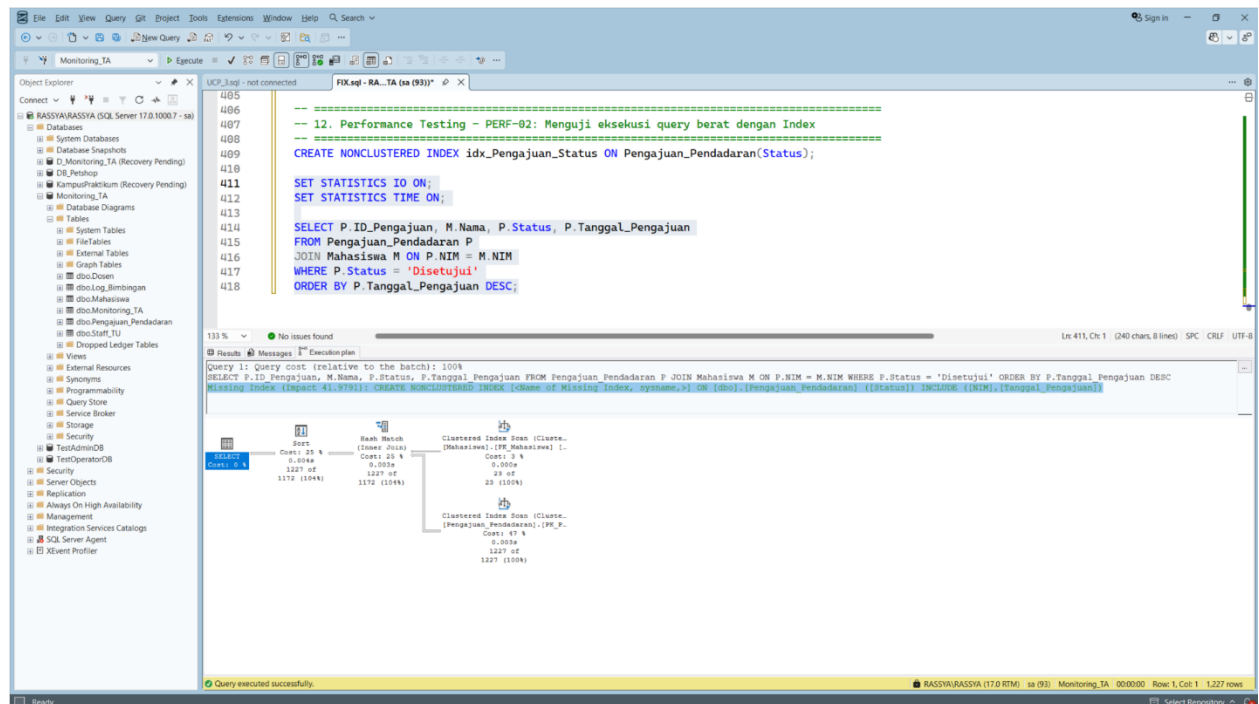
-- Query yang diuji
SET STATISTICS IO ON;
SET STATISTICS TIME ON;

SELECT P.ID_Pengajuan, M.Nama, P.Status, P.Tanggal_Pengajuan
FROM Pengajuan_Pendadaran P
JOIN Mahasiswa M ON P.NIM = M.NIM
WHERE P.Status = 'Disetujui'
ORDER BY P.Tanggal_Pengajuan DESC;

```

Below the query editor, the 'Execution plan' tab is active, showing a graphical representation of the query execution. The plan indicates a 'Hash Match' join between two 'Clustered Index Scan' operations. The cost of the query is 1172 (100%). The status bar at the bottom indicates 'Query executed successfully'.

12. Performance Testing - PERF-02: Menguji eksekusi query berat dengan Index



5. Security Testing Dasar (Pengujian Keamanan Input)

Test Case ID : SEC-01

Tujuan Pengujian : Memahami risiko keamanan apabila input pengguna digabungkan langsung (concatenation) ke dalam query SQL tanpa divalidasi, serta menguji efektivitas pencegahannya (misalnya dengan menggunakan Parameterized Query atau Stored Procedure).

Skenario : Menguji mekanisme pencarian atau autentikasi sederhana menggunakan payload SQL Injection klasik (' OR '1'='1').

Langkah Pengujian	Script SQL / Simulasi Input	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Hasil Aktual (Actual Result)	Status
1. Simulasi Query Rentan (String Concatenation)	Input: ' OR '1'='1 Query terbentuk: SELECT NIM, Nama, Jurusan FROM Mahasiswa WHERE Nama = " OR '1'='1'	Sistem menganggap statement bernilai TRUE dan mengekspos seluruh data di tabel Mahasiswa.	<i>Query berhasil dieksekusi dan mengembalikan 21 baris data, seluruh isi tabel Mahasiswa ikut tampil, meskipun input bukan nama mahasiswa yang valid. Kondisi WHERE Nama = " OR '1'='1' selalu bernilai TRUE sehingga filter pencarian tidak berfungsi dan seluruh data terekspos.</i>	Pass
2. Simulasi Query Aman (Parameterized / SP)	Input: ' OR '1'='1 Query: EXEC sp_CariMahasiswa @Nama = "" OR "1"="1"	Sistem memperlakukan input murni sebagai teks string. Tidak ada data yang terekspos / pencarian gagal.	<i>Stored procedure sp_CariMahasiswa dipanggil dengan payload yang sama lewat parameter @Nama, dan mengembalikan 0 baris. Payload diperlakukan SQL Server sebagai nilai string literal biasa (bukan sintaks SQL), sehingga tidak ada mahasiswa bernama sesuai payload tersebut.</i>	Pass

D. FORM TEMUAN BUG DAN PERBAIKAN (ISSUE TRACKING)

Gunakan form ini jika terdapat Test Case yang berstatus FAIL pada pengujian awal.

ID Test Case yang Gagal	Deskripsi Error / Masalah	Tindakan Perbaikan (Solusi SQL)	Tanggal Retest	Hasil Retest
-	-	-	-	-

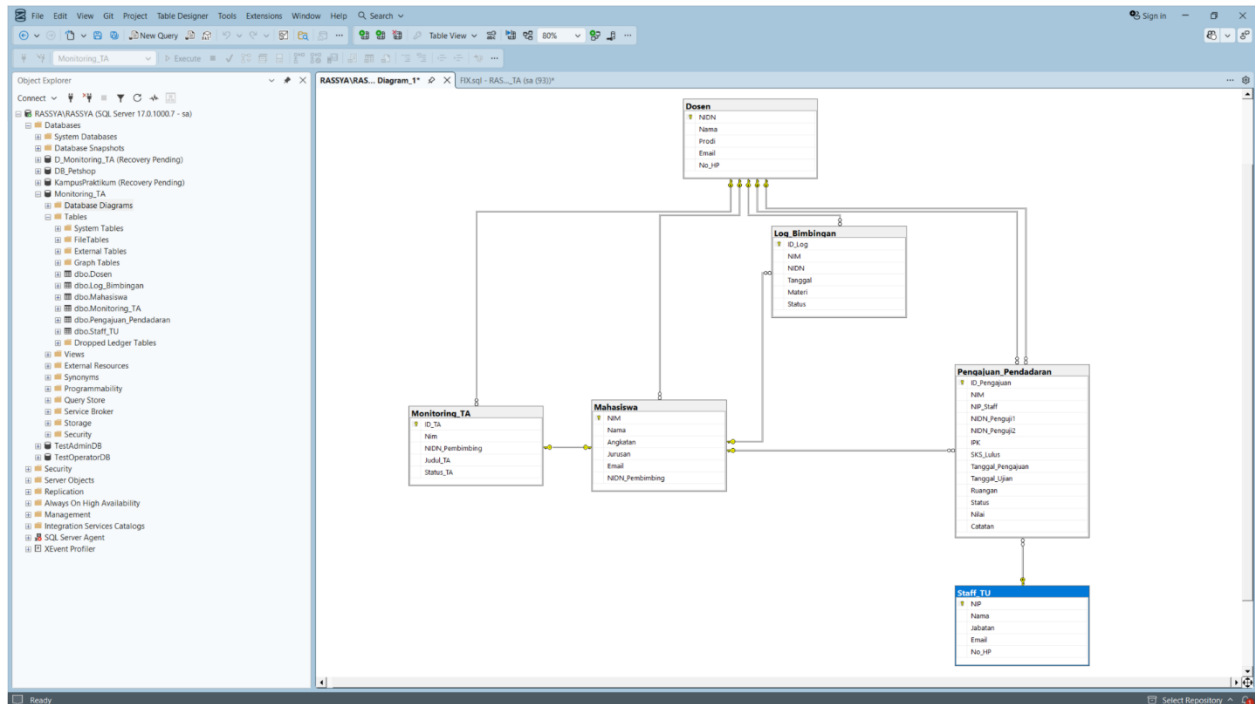
E. CHECKLIST KELENGKAPAN FINAL

Sebelum dokumen ini diserahkan, pastikan:

[✓]	Semua Test Case telah memiliki status akhir (Pass/Fail).
[✓]	Screenshot (terutama untuk Performance Testing) telah disisipkan dengan jelas dan terbaca.
[✓]	Script SQL yang dilampirkan dapat dijalankan (executable) tanpa error penulisan (syntax).
[✓]	Semua temuan <i>Fail</i> (jika ada) telah dicatat di bagian D beserta solusi perbaikannya.

Link Google Drive Dokumentasi Foto Hasil Query:

<https://drive.google.com/drive/folders/1lzalh5X2CCrE9AjMEI3G0EYiQbnE-hjR?usp=sharing>



1. kolom status : karena paling sering muncul di klausa **WHERE**, dipakai untuk memuatkan pairs pengajuan menggunakan index rek karena langsung ke baris yang relevan makaanya akan lebih cepat data bertambah sangat banyak

2. kolom nim : karena berfungsi sebagai ak penghubung ke tabel mahasiswa, sering digunakan untuk join. alasannya hanya tampilan riwayat pengajuan milik mahasiswa, bukan akan menampilkan seluruh data, tanpa index setiap pencarian / join membutuhkan nim membuat memakan seluruh tabel

3. kolom Tanggal_Pengajuan : karena mendukung query berbasis procde waktu yang (lapan per semester/bulan, bahkan akademik), erdaptir juga untuk operator **BETWEEN** >= <= dan berguna juga untuk **ORDER BY** (urutan data terbitur ke barisan).

4. NIDN_Pengj. 1 dan 2 : karena bisa dipakai join ke tabel dosen, karena nama dan tidak terapan langsung di tabel ini

Nama : Ahmad Prasga Maulana
NIM : 20250101174
Tema : Monitoring TA
Kelompok : Anti Bak

Tabel : Pengajuan_Pendapatan : Saya memilih tabel tersebut karena memiliki jumlah data terbesar (36 baris) dibandingkan tabel yang lain dalam database saya sehingga tabel ini sering digunakan tabel ini juga bersifat berurutan karena mencatat pair pengajuan sidang pendataan mahasiswa dan beres dengan banyak tabel lain (mahasiswa, dosen, dan staff TU). Tabel ini juga sering diakses dengan berbagai jenis pencarian, seperti mencari berdasarkan status pengajuan, tanggal, nim mahasiswa dan dosen pengaj, sehingga cepat diupdate dapat akses index.

Struktur Tabel Pengajuan_Pendapatan :

1. ID_Pengajuan (int) -
2. Nama (char 11) ✓
3. NIP_Staff (char 10) ✓
4. NIDN_Pengj.1 (char 10) ✓
5. NIDN_Pengj.2 (char 10) ✓
6. IPK (Decimal) -
7. SKS_Lulus (int) -
8. Tanggal_Pengajuan (date) ✓
9. Tanggal_Ujian (date) ✓
10. Ruang (varchar 50) ✓
11. Status (varchar 20) ✓
12. Nilai (char 2) ✓
13. Catatan (varchar 255) -



Disetujui Oleh,

A stylized, handwritten signature in black ink, which appears to read 'Ahmad Rassya Maulana'.

Ahmad Rassya Maulana